

Capítulo 17 — Ventos Regionais

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Circulações térmicas
- 2 Ondas de montanha
- 3 Hidráulica de sotavento
- 4 Vento como recurso e a cidade
- 5 Síntese e laboratório

Brisa marítima: a frente que entra do mar

- Terra quente de dia (Bowen, Cap. 3): circuito de Bjerknes (T1).
- Mini-frente fria avançando 10–50 km terra adentro — gatilho da convecção da tarde (Cap. 14).
- À noite, o terral fraco.

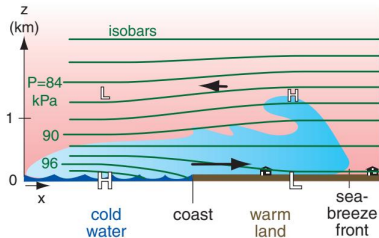


Fig. 17.13 — a frente de brisa em corte —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

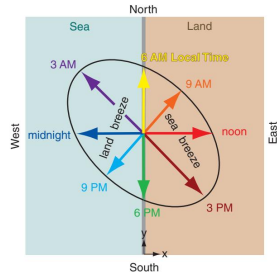


Fig. 17.14 — o relógio da brisa: Coriolis gira o vetor — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Vale e encosta: o dia e a noite da montanha

- Dia: anabático sobe a encosta + vento de vale sobe o eixo (nuvens de crista ao meio-dia).
- Noite: catabático + vento de montanha descem —
$$u_{eq} = \sqrt{gh\Delta\theta \sin \alpha / C_D \theta} \text{ (T2).}$$
- Piscinas frias de fundo de vale: as geadas do café (Cap. 18).

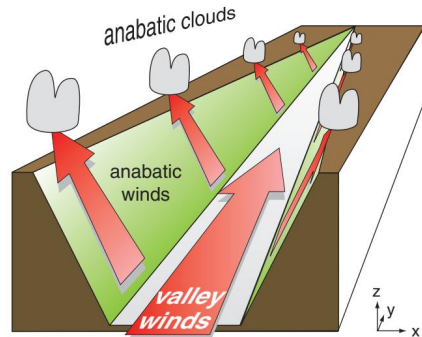


Fig. 17.11 — anabáticos e ventos de vale diurnos — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Os regimes de Froude num desenho

- $Fr \ll 1$:
contorna/bloqueia; $Fr \sim 1$:
ondas e rotores; $Fr \gg 1$:
cavidade turbulenta.
- A serra “toca” a mola N do Cap. 5.
- Rotores sob as cristas:
perigo de aviação.

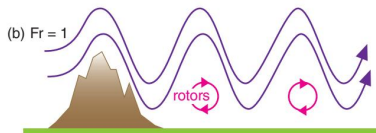


Fig. 17.30 — $Fr \sim 1$: ondas e rotores a sotavento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0



Fig. 17.30 — turbulência na esteira — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Lenticulares: as cristas fotografáveis

$$\lambda_z = \frac{2\pi U}{N} \sim 7 \text{ km}$$

- Nuvem PARADA com vento forte através: condensa na crista, evapora no vale (Cap. 6).
- Cristas inclinam contra o vento com a altura: energia propagando para cima (T3; Caso 3).
- Quebra em altitude: CAT (Cap. 5) e arrasto de onda (Cap. 20).

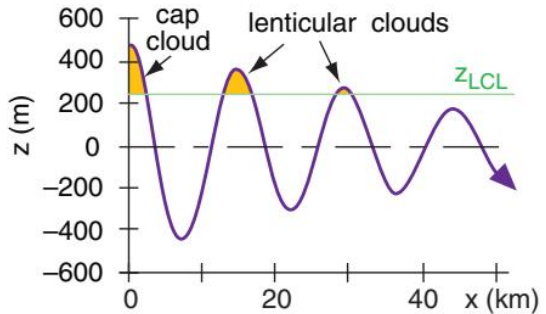


Fig. 17.30 — LCL cruzado nas cristas: o trem de lenticulares — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O salto hidráulico da serra

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{g'h}}$$

- Transição crítica no topo $\Rightarrow$ a camada despenca supercrítica e fecha num salto turbulento (T4; Caso 4).
- A física da pia da cozinha — e da Bora e dos windstorms de Boulder.
- Gap winds: Bernoulli no desfiladeiro.

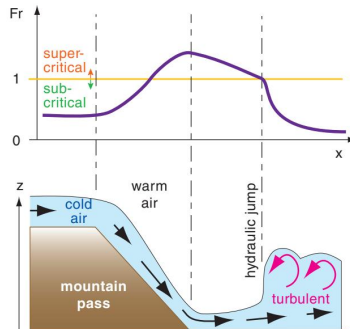


Fig. 17.18 — sub $\rightarrow$ supercrítico $\rightarrow$ salto: o vendaval de sotavento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Föhn: desce quente e seco

- Sobе úmido (chove na serra), desce TUDO pelo Γ_d : $+\Delta T$ e ar seco (T5).
- O L_v que ficou a barlavento paga a conta (Caps. 3–4).
- A parede de föhn no cume e o céu limpo a sotavento.

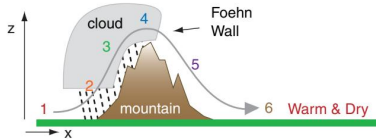


Fig. 17.38 — a parede de föhn — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

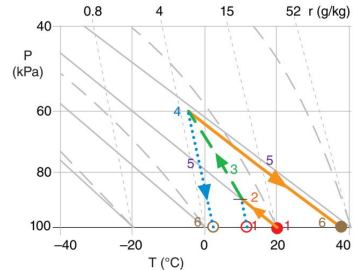


Fig. 17.39 — o caminho do föhn no emagrama — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Energia eólica: o cubo do vento

- Potência $\propto \rho A v^3$; limite de Betz:
 $E_o^{max} = 16/27 \approx 59\%$.
- Perfil log (Cap. 18) decide a altura da torre.
- Curva real: cut-in, rated, cut-out.

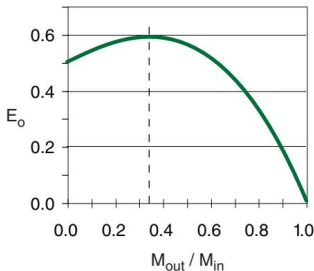


Fig. 17.5 — eficiência vs. razão de velocidades (Betz) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

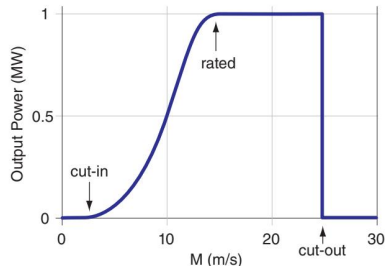


Fig. 17.5 — curva de potência de uma turbina — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A ilha de calor urbana

- Concreto guarda calor (Cap. 3), cânions prendem IV (Cap. 2), impermeabilização mata o F_E : cidade 2–6 K mais quente à noite.
- ΔT_{max} cresce com a razão altura/largura das ruas.
- A pluma urbana e a brisa rural fecham o quadro (Cap. 19).

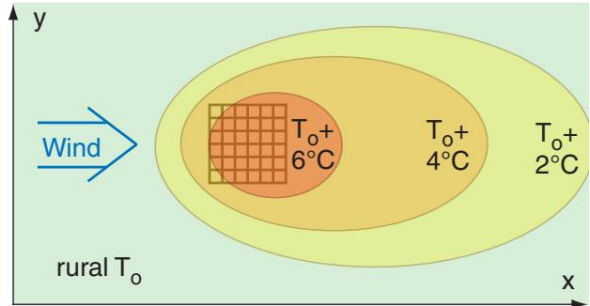


Fig. 17.41 — a ilha de calor em planta — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

$$\oint dP/\rho \text{ (brisas)} \quad u_{eq} = \sqrt{\frac{gh\Delta\theta \sin \alpha}{C_D\theta}} \quad \lambda_z = \frac{2\pi U}{N} \quad Fr = \frac{U}{\sqrt{g'h}}$$

Térmicos de dia, catabáticos de noite, ondas e saltos onde há serra — e o vento como recurso (v^3 !) fechando a conta.

`notebooks/cap17_ventosregionais.ipynb`

- 1 Brisa com Coriolis: EDO + hodógrafo diurno.
- 2 Catabático: da serra à Antártida.
- 3 Ondas de montanha lineares (morro-sino).
- 4 Água rasa sobre a serra: regimes de Froude.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.